

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Econometría I

Unidad 2 · Modelo de regresión lineal simple

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Función de Regresión Poblacional (FRP)

Función de Regresión Muestral (FRM)

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

Cierre

De la teoría a la medición

- ▶ La teoría económica sugiere relaciones cualitativas; el MRLS las convierte en coeficientes numéricos.
- ▶ ¿En cuántos pesos aumenta el gasto de un hogar cucuteño ante un incremento unitario en sus ingresos?
- ▶ El modelo estudia la dependencia de una variable respecto a una única variable explicativa.

Objetivos de aprendizaje

- ▶ Distinguir con precisión la FRP (población) de la FRM (muestra).
- ▶ Comprender la lógica de optimización de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).
- ▶ Aplicar el herramental a problemas de la economía regional.

1. Función de Regresión Poblacional (FRP)

Un constructo teórico ideal

- ▶ La FRP representa la “verdad” subyacente de los datos económicos.
- ▶ Es el objetivo último de conocimiento: si se conocieran los parámetros poblacionales, se podría predecir con exactitud el impacto de una intervención.
- ▶ En la práctica, permanece oculta: es imposible observar a toda la población.

Ecuación de la FRP (Novales, 1993, cap. 3)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

- ▶ Y_i : variable dependiente. X_i : variable independiente.
- ▶ β_0, β_1 : parámetros poblacionales fijos y desconocidos.
- ▶ u_i : término de error poblacional.

La naturaleza de u_i

Lo que el error absorbe

Factores omitidos, errores de medición, aleatoriedad del comportamiento humano. En Cúcuta: informalidad laboral, choques de movilidad en los puentes internacionales.

- ▶ Como u_i no se observa, se establecen supuestos sobre su comportamiento (p. ej. $E(u|X) = 0$) — base del teorema de Gauss-Markov (unidades posteriores).

Enfoque territorial: series de tiempo

Tipo de cambio (bolívar/peso) y ventas del sector calzado en Cúcuta, medidas mensualmente.

Variable	Descripción	Unidad
X	Tipo de cambio promedio mensual	Pesos por bolívar
Y	Ventas mensuales de calzado	Millones de pesos

Ejemplo de **serie temporal** (Novales).

Ejercicio propuesto

Redacte el enunciado de un modelo donde se identifiquen los componentes de una FRP para el sector arrocero del municipio de Zulia (Norte de Santander), analizando el impacto del uso de fertilizantes en el rendimiento por hectárea.

2. Función de Regresión Muestral (FRM)

El puente entre lo observado y lo hipotético

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$$

- ▶ La FRM se basa en valores calculados a partir de un subconjunto de datos (la muestra).
- ▶ Proporciona estimadores que aproximan los parámetros desconocidos de la FRP.

Estimador vs. estimación (Novales, 1993, p. 53)

Estimador

Función o regla matemática para resumir información — una **variable aleatoria** cuyo valor cambia según la muestra.

Estimación

La **realización numérica** específica obtenida con datos concretos.

Notación: Novales usa el “sombrero” ($\hat{\beta}$); Gujarati usa letras latinas (b_0, b_1) — misma lógica.

Población vs. muestra

Concepto	Población (FRP)	Muestra (FRM)
Parámetros	β_0, β_1 (fijos)	$\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ (calculados)
Desviación	u_i — inobservable	$\hat{u}_i$ — observable
Naturaleza	Constructo teórico	Aproximación empírica

Enfoque territorial: sección cruzada

Escenario hipotético.

- ▶ Encuesta a 50 microempresarios de Cúcuta: ingresos actuales y años de experiencia.
- ▶ Múltiples unidades observadas en un mismo punto del tiempo → **sección cruzada**.

Ejercicio propuesto

Plantee la estructura de la FRM para un modelo hipotético de producción de cacao en el Catatumbo, basado en una muestra de 20 fincas. Explique por qué el residuo $\hat{u}_i$ sí puede calcularse, a diferencia del error u_i .

3. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

El criterio de mejor ajuste

- MCO minimiza la suma de las distancias verticales al cuadrado entre los puntos observados y la recta estimada.

$$S = \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i)^2$$

Condiciones de primer orden

$$\frac{\partial S}{\partial \hat{\beta}_0} = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial \hat{\beta}_1} = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) X_i = 0$$

Fórmulas finales de MCO

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

Interpretación

$\hat{\beta}_1$: cambio promedio en Y ante un cambio unitario en X . En modelos log-log, se interpreta como **elasticidad** (Novales, 1993, p. xxiv).

Ejemplo numérico: Tibú

Estudio hipotético: gasto en fertilizantes (X) y rendimiento por hectárea (Y).

Parcela	X	Y
1	2	10
2	4	15
3	6	20
4	8	25
5	10	30

Cálculo paso a paso

- ▶ $\bar{X} = 6, \quad \bar{Y} = 20$
- ▶ $\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = 100$
- ▶ $\sum (X_i - \bar{X})^2 = 40$
- ▶ $\hat{\beta}_1 = 100/40 = 2,5$
- ▶ $\hat{\beta}_0 = 20 - (2,5)(6) = 5$

Modelo estimado

$$\hat{Y} = 5 + 2,5X$$

Ejercicio propuesto

Dada la muestra hipotética sobre precio del carbón (X) y exportaciones locales (Y): (10, 100), (12, 110), (15, 130). Aplique manualmente las fórmulas de MCO. *Pista: debe encontrar una relación positiva.*

4. Cierre

Para llevar

- ▶ La FRP es la verdad poblacional inobservable; la FRM es su aproximación muestral.
- ▶ Estimador (regla, variable aleatoria) $\neq$ estimación (valor numérico concreto).
- ▶ MCO minimiza la suma de cuadrados de los residuos — condiciones de primer orden dan $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$.
- ▶ Bajo ciertos supuestos, MCO produce estimadores insesgados y de varianza mínima.

Referencias

- ▶ Novales Cinca, A. (1993). *Econometría* (2.ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- ▶ Gujarati, D. N. *Econometría*. McGraw-Hill.

Las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.